

Fiche MEF

Tout le cours en une page, dans l'ordre où il faut l'apprendre, puis les 5 exercices du poly corrigés. Convention partout : barre verticale, axe x vers le bas, nœud 1 encastré en haut.

Idée

Interpolation

Déformations

Rigidité K

Forces F

Méthode

Ex 1

Ex 2

Ex 3

I

COURS · 0

L'idée en 30 secondes

On ne sait pas calculer le déplacement $u(x)$ partout dans une pièce. On découpe la pièce en **éléments** reliés par des **nœuds**, on ne cherche que les déplacements des nœuds, et on **interpole** entre eux. Tout se ramène à un système linéaire, comme un assemblage de ressorts :

$$KU = F$$

- K : matrice de rigidité (les « raideurs de ressort »), $N \times N$
- U : déplacements des nœuds, $N \times 1$
- F : forces aux nœuds, $N \times 1$
- $N = \text{nb nœuds} \times \text{nb DDL par nœud}$ (1D : 1 DDL ; plan : 2 DDL u, v ; logiciel Accord : 6 DDL)

Rappels utiles (barre en traction) : $\sigma = F/S$, $\sigma = E\varepsilon$, $\varepsilon = \frac{du}{dx}$.

COURS · 1

Fonctions d'interpolation φ_i

Le déplacement d'un point quelconque = moyenne pondérée des déplacements des nœuds :

$$u(x) = \sum_i \varphi_i(x) u_i$$

LES 2 PROPRIÉTÉS À CONNAÎTRE

$\varphi_i = 1$ au nœud i et 0 aux autres nœuds. · $\sum_i \varphi_i = 1$ partout (une translation d'ensemble ne déforme pas).

Barre à 2 nœuds (longueur L) — à savoir par cœur

$$\varphi_1 = 1 - \frac{x}{L}, \quad \varphi_2 = \frac{x}{L} \quad \Rightarrow \quad u(x) = \underbrace{(\varphi_1 \quad \varphi_2)}_A \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

Triangle à 3 nœuds (base L, hauteur H) — à savoir par cœur

Nœud 1 à l'origine, nœud 2 en $(L, 0)$, nœud 3 en $(0, H)$.

$$\varphi_1 = 1 - \frac{x}{L} - \frac{y}{H}, \quad \varphi_2 = \frac{x}{L}, \quad \varphi_3 = \frac{y}{H}$$

Chaque nœud a 2 DDL (u_i, v_i) , donc **A** a **2 lignes** (u et v) et **6 colonnes** (3 nœuds × 2 DDL) :

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_1 & 0 & \varphi_2 & 0 & \varphi_3 & 0 \\ 0 & \varphi_1 & 0 & \varphi_2 & 0 & \varphi_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

RÈGLE POUR ÉCRIRE A

lignes = composantes du déplacement (1 en 1D, 2 en plan) ; colonnes = nb nœuds × nb DDL. On place φ_i dans la colonne du DDL correspondant, 0 ailleurs. Dans A on met φ_i **seul**, pas $\varphi_i u_i$.

Carré à 4 nœuds (côté L, centré en 0)

Avec $\alpha = 2x/L$, $\beta = 2y/L$ dans $[-1, 1]$:

$$\varphi_1 = \frac{1}{4}(1 - \alpha)(1 - \beta), \quad \varphi_2 = \frac{1}{4}(1 + \alpha)(1 - \beta), \quad \varphi_3 = \frac{1}{4}(1 + \alpha)(1 + \beta), \quad \varphi_4 = \frac{1}{4}(1 - \alpha)(1 + \beta)$$

Élément de référence : on travaille en coordonnées (α, β) puis on repasse en (x, y) .

COURS · 2

Des déplacements aux déformations

En plan, le tenseur des déformations (partie symétrique du gradient) :

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \quad \varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix}$$

CE QUE TU TROUVES

NATURE

seul $\varepsilon_{xx} \neq 0$ (>0)

traction selon x (<0 : compression)

seul $\varepsilon_{xy} \neq 0$

cisaillement pur

$\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy} \neq 0, \varepsilon_{xy} = 0$

traction / compression biaxiale

tout nul

mouvement de corps rigide (pas de déformation)

Forme matricielle : $\varepsilon = BU_n$ avec B = dérivées de A . Pour la barre :

$$B = \frac{1}{L} \begin{pmatrix} -1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ donc } \varepsilon = \frac{u_2 - u_1}{L} \text{ (constante dans l'élément).}$$

Critères de résistance (analyse) : Tresca $\tau_{max} = \frac{\sigma_I - \sigma_{III}}{2}$; Von Mises

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\frac{1}{2} [(\sigma_I - \sigma_{II})^2 + (\sigma_{II} - \sigma_{III})^2 + (\sigma_{III} - \sigma_I)^2]}. \text{ On vérifie } \sigma_{eq} < \sigma_e \text{ (limite élastique).}$$

COURS · 3

Matrice de rigidité K

Origine : énergie élastique $W = \frac{1}{2} \int_V \sigma^t \varepsilon dV$. Avec $\varepsilon = BU$ et $\sigma = CBU$:

$$W = \frac{1}{2} U^t \left[\underbrace{\int_V B^t C B dV}_K \right] U$$

Principe des travaux virtuels ($\delta W_{int} = \delta W_{ext}$ pour tout δU) $\Rightarrow KU = F$.

Barre à 2 nœuds — LA formule

$$K_e = \frac{ES}{L} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

C'est un ressort de raideur $k = ES/L$. Si l'élément fait L/n , la raideur devient nES/L .

Assemblage

On place chaque K_e dans les lignes/colonnes de ses nœuds et on **additionne** là où ça se chevauche. 3 nœuds, 2 barres :

$$K = \begin{pmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1 + k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{pmatrix}$$

Le nœud partagé (2) reçoit $k_1 + k_2$ sur la diagonale. Avec 4 barres identiques : diagonale $(1, 2, 2, 1)$, hors-diagonale -1 .

COURS · 4

Vecteur des forces nodales F

Force ponctuelle au nœud	directement au nœud
Poids d'une barre de masse m (φ linéaires)	$mg/2$ sur chacun de ses 2 nœuds
Force F répartie sur un bord de N éléments	nœud de coin : $F/(2N)$; nœud intérieur : F/N
Nœud bloqué	on ajoute l'inconnue F_R (réaction)

BARRE DE MASSE M COUPÉE EN N ÉLÉMENTS

nœuds d'extrémité : $\frac{Mg}{2N}$; nœuds intérieurs : $\frac{Mg}{N}$ (ils reçoivent la moitié de 2 éléments).

Méthode en 6 étapes

- 1 K de chaque élément.** $\frac{ES}{L} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ (ou formule inclinée pour les treillis).
- 2 Assembler** K global (taille $N \times N$).
- 3 Écrire F** : forces ponctuelles + poids répartis sur les nœuds.
- 4 Conditions aux limites** : déplacement imposé = 0 $\Rightarrow$ on ajoute une réaction F_R inconnue sur cette ligne.
- 5 Résoudre** : on a N inconnues (déplacements libres + réactions). On résout d'abord les lignes des nœuds libres (sans F_R), puis on lit F_R sur les lignes bloquées. Astuce : additionner les lignes du bas.
- 6 Post-traitement** : $\varepsilon_e = \Delta u / L_e$, $\sigma_e = E\varepsilon_e$; vérifier $\sigma < \sigma_e$; vérifier $\sum F_R = -\sum F_{ext}$.

SUPERPOSITION

Tout est linéaire : si $KU_1 = F_1$ et $KU_2 = F_2$ alors $K(U_1 + U_2) = F_1 + F_2$.
Pour deux chargements, on additionne déplacements, réactions, contraintes.

Triangle isocèle de côté L

1-1 • Fonctions et matrice d'interpolation

Élément de référence avec $\alpha = x/L$, $\beta = y/L$ (ici $H = L$) :

$$\varphi_1 = 1 - \frac{x}{L} - \frac{y}{L}, \quad \varphi_2 = \frac{x}{L}, \quad \varphi_3 = \frac{y}{L}$$

$$\underline{U}(M) = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_1 & 0 & \varphi_2 & 0 & \varphi_3 & 0 \\ 0 & \varphi_1 & 0 & \varphi_2 & 0 & \varphi_3 \end{pmatrix} (u_1 \quad v_1 \quad u_2 \quad v_2 \quad u_3 \quad v_3)^t$$

1-2 · Les 4 cas

CAS	DÉPLACEMENT	DÉFORMATION	NATURE
u_2	$u = u_2 \frac{x}{L}, v = 0$	$\begin{pmatrix} u_2/L & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	traction selon x
u_3	$u = u_3 \frac{y}{L}, v = 0$	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{u_3}{2L} \\ \frac{u_3}{2L} & 0 \end{pmatrix}$	cisaillement pur
$u_1 = u_2 = u_3$	$u = u_1(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3) = u_1, v = 0$	0	translation rigide, aucune déformation
$u_1 = v_1 = a$	$u = v = a(1 - \frac{x}{L} - \frac{y}{L})$	$-\frac{a}{L} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$	compression bi-axiale + cisaillement

Détail du cas 4 : $\varepsilon_{xx} = -a/L, \varepsilon_{yy} = -a/L, \varepsilon_{xy} = \frac{1}{2}(-a/L - a/L) = -a/L$.

POUR ALLER PLUS LOIN (CAS 4)

Valeurs propres de $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$: 2 et 0. Donc en axes principaux c'est une **compression simple** $-2a/L$ selon la diagonale à 45° (le nœud 1 avance vers l'hypoténuse), et rien dans la direction perpendiculaire. Cas 3 : illustre $\sum \varphi_i = 1$.

● EXERCICE 2 · 2 BARRES, 2 MATÉRIAUX

Barre suspendue E1 / E2

1-2 · Rigidités

$$K_1 = \frac{S}{L} \begin{pmatrix} E_1 & -E_1 \\ -E_1 & E_1 \end{pmatrix}, \quad K_2 = \frac{S}{L} \begin{pmatrix} E_2 & -E_2 \\ -E_2 & E_2 \end{pmatrix}, \quad K = \frac{S}{L} \begin{pmatrix} E_1 & -E_1 & 0 \\ -E_1 & E_1 + E_2 & -E_2 \\ 0 & -E_2 & E_2 \end{pmatrix}$$

3-5 · Chargement 1 : masse M au nœud 3

$$\frac{S}{L} \begin{pmatrix} E_1 & -E_1 & 0 \\ -E_1 & E_1 + E_2 & -E_2 \\ 0 & -E_2 & E_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{R1} \\ 0 \\ Mg \end{pmatrix}$$

Ligne 3 : $\frac{SE_2}{L}(u_3 - u_2) = Mg$. Lignes 2+3 : $\frac{SE_1}{L}u_2 = Mg$. D'où :

$$u_2 = \frac{MgL}{E_1 S}, \quad u_3 = \frac{MgL}{S} \left(\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} \right), \quad F_{R1} = -\frac{SE_1}{L} u_2 = -Mg$$

$$\varepsilon_1 = \frac{Mg}{E_1 S}, \quad \sigma_1 = \frac{Mg}{S} \quad \varepsilon_2 = \frac{Mg}{E_2 S}, \quad \sigma_2 = \frac{Mg}{S}$$

Même contrainte dans les deux barres (elles portent la même charge, en série) ; la déformation diffère selon E.

6-8 · Chargement 2 : masses des barres m_1, m_2

$$\frac{S}{L} \begin{pmatrix} E_1 & -E_1 & 0 \\ -E_1 & E_1 + E_2 & -E_2 \\ 0 & -E_2 & E_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ u'_2 \\ u'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{m_1 g}{2} + \frac{F'_{R1}}{2} \\ \frac{m_1 g}{2} + \frac{m_2 g}{2} \\ \frac{m_2 g}{2} \end{pmatrix}$$

Ligne 3 : $\frac{SE_2}{L}(u'_3 - u'_2) = \frac{m_2 g}{2}$. Lignes 2+3 : $\frac{SE_1}{L}u'_2 = \left(\frac{m_1}{2} + m_2\right)g$.

$$u'_2 = \left(\frac{m_1}{2} + m_2\right) \frac{gL}{E_1 S}, \quad u'_3 = u'_2 + \frac{m_2 g L}{2E_2 S}, \quad F'_{R1} = -(m_1 + m_2)g$$

$$\sigma'_1 = \left(\frac{m_1}{2} + m_2\right) \frac{g}{S}, \quad \varepsilon'_1 = \frac{\sigma'_1}{E_1} \quad \sigma'_2 = \frac{m_2 g}{2S}, \quad \varepsilon'_2 = \frac{\sigma'_2}{E_2}$$

INTERPRÉTATION

La vraie contrainte varie linéairement dans chaque barre (poids propre). La MEF donne une valeur constante par élément = la valeur exacte au **milieu** de l'élément.

9 · Chargement 1 + 2 (superposition)

$$u_2 = \left(M + \frac{m_1}{2} + m_2\right) \frac{gL}{E_1 S}, \quad u_3 = u_2 + \left(M + \frac{m_2}{2}\right) \frac{gL}{E_2 S}, \quad F_{R1} = -(M + m_1 + m_2)g$$

$$\sigma_1 = \left(M + \frac{m_1}{2} + m_2\right) \frac{g}{S}, \quad \sigma_2 = \left(M + \frac{m_2}{2}\right) \frac{g}{S}$$

Vérif : la réaction compense tout le poids suspendu. ✓

● EXERCICE 3 · MODÉLISATION (QUESTIONS DE COURS / TP)

Éprouvette trouée 120 × 60 × 1 mm

Trous centrés en $x = 60$, à 20 mm du bord haut et 20 mm du bord bas (donc à 10 mm de part et d'autre de l'axe médian $y = 30$).

1 · Symétries

Deux plans de symétrie : vertical $x = 60$ et horizontal $y = 30$. On garde **1/4 de la pièce** : 60 × 30 mm avec un **demi-trou** sur le bord $x = 60$.

Justification : la géométrie, le matériau, le chargement (F et $-F$ sur les deux bords) **et** les conditions aux limites sont tous symétriques par rapport à ces deux plans $\Rightarrow$ la solution l'est aussi. Gain : $4\times$ moins de nœuds.

2 · Conditions aux limites (quart droit, 6 DDL par nœud)

Règle : sur un plan de symétrie de normale $\vec{n}$, on bloque la translation selon $\vec{n}$ et les deux rotations autour des axes contenus dans le plan.

BORD	BLOQUÉ
Plan $x = 60$ (normale x)	$u = 0, \theta_y = 0, \theta_z = 0$
Plan $y = 30$ (normale y)	$v = 0, \theta_x = 0, \theta_z = 0$
Bord $x = 120$	effort $F/2$ réparti (le quart ne garde que la moitié de la hauteur chargée) — même contrainte $F/(60 \times 1)$
Hors plan	problème plan : $w = 0$ (au moins sur un nœud) pour empêcher les mouvements de corps rigide hors plan

Pas besoin d'encastrement : les deux plans de symétrie suffisent à bloquer les mouvements de corps rigide dans le plan.

3 · Découpage pour des quadrangles

Autour du demi-trou, tracer un carré, puis couper ce carré par des lignes partant du trou (rayons à 45°) : on obtient des zones à 4 côtés chacune (un côté courbe sur le trou). Le reste de la pièce = rectangles. Chaque zone a 4 côtés $\Rightarrow$ maillage réglé en quadrangles.

Pourquoi des quadrangles : le triangle à 3 nœuds a des ϕ linéaires $\Rightarrow \epsilon$ constante dans l'élément, il est trop rigide. Le quadrangle à 4 nœuds a des ϕ bilinéaires $\Rightarrow \epsilon$ varie dans l'élément : meilleure précision pour le même nombre de nœuds, maillage régulier.

4 · Où raffiner

Autour des trous (concentration de contraintes, $K_t \approx 3$, gradients forts) et dans les ligaments étroits (entre les deux trous, entre trou et bord). Loin des trous la contrainte est uniforme F/S : maillage grossier suffisant.

● EXERCICE 4 · CONVERGENCE

Barre sous son poids : 1, 2, 4 éléments

Solution analytique (effort normal = poids de ce qui pend en dessous) :

$$\sigma(x) = \frac{Mg}{S} \left(1 - \frac{x}{L}\right), \quad u(x) = \frac{Mg}{ES} \left(x - \frac{x^2}{2L}\right), \quad u(L) = \frac{MgL}{2ES}$$

1 · Les 3 modèles

1 élément

2 éléments ($k = 2ES/L$)

$$\frac{ES}{L} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{Mg}{2} + F_R \\ \frac{Mg}{2} \end{pmatrix} \quad k \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{Mg}{4} + F_R \\ \frac{Mg}{2} \\ \frac{Mg}{4} \end{pmatrix}$$

$$u_2 = \frac{MgL}{2ES}, F_R = -Mg, \sigma = \frac{Mg}{2S}$$

$$u_2 = \frac{3MgL}{8ES}, u_3 = \frac{MgL}{2ES},$$

$$F_R = -Mg$$

$$\sigma_1 = \frac{3Mg}{4S}, \sigma_2 = \frac{Mg}{4S}$$

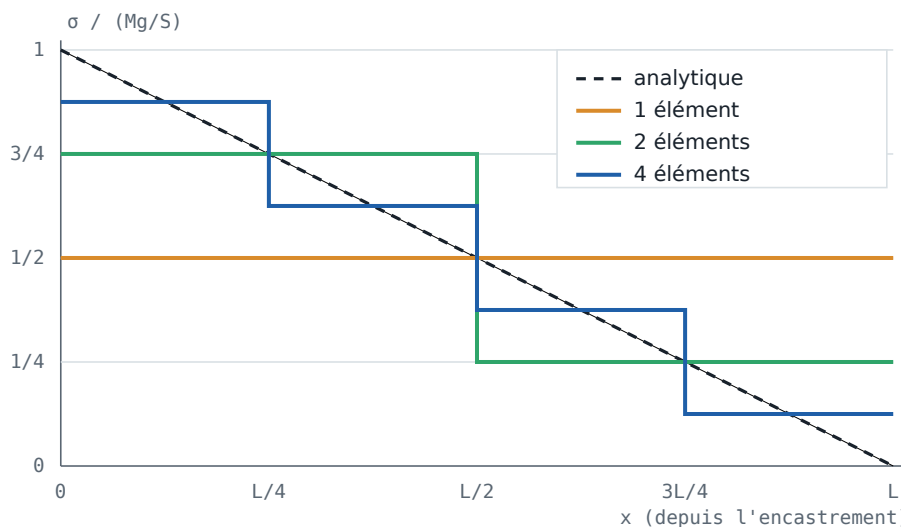
4 éléments ($k = 4ES/L$), $F = (\frac{Mg}{8} + F_R, \frac{Mg}{4}, \frac{Mg}{4}, \frac{Mg}{4}, \frac{Mg}{8})$. On résout du bas vers le haut (chaque ligne cumulée = poids en dessous) :

$$U = \frac{MgL}{32ES} (0 \ 7 \ 12 \ 15 \ 16)^t, \quad \sigma_{1..4} = \frac{Mg}{S} \left(\frac{7}{8}, \frac{5}{8}, \frac{3}{8}, \frac{1}{8} \right), \quad F_R = -Mg$$

RÉSULTAT CLÉ

En 1D avec forces nodales cohérentes, les **déplacements aux nœuds sont exacts** quel que soit le maillage. La contrainte, elle, est constante par élément = valeur exacte au milieu de l'élément.

2 · Contrainte le long de la barre



Paliers MEF : ils coupent la droite exacte au milieu de chaque élément. La contrainte max (à l'encastrement) est sous-estimée : 1/2, 3/4, 7/8 au lieu de 1 (erreur = 1/(2N)).

3 · Énergie élastique

$$W = \sum_e \frac{SL_e}{2E} \sigma_e^2, \text{ soit } W/W_0 = \frac{1}{2} \sum_e \frac{L_e}{L} \left(\frac{\sigma_e}{Mg/S} \right)^2 \text{ (ou plus vite : } W = \frac{1}{2} F^t U).$$

$$\text{On note } W_0 = \frac{(Mg)^2 L}{ES}.$$

MODÈLE	CALCUL	W / W ₀	% DE L'EXACT
1 élément	$\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{4}$	$1/8 = 0,125$	75 %
2 éléments	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{9}{16} + \frac{1}{16} \right)$	$5/32 = 0,156$	93,8 %
4 éléments	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{49+25+9+1}{64}$	$21/128 = 0,164$	98,4 %

MODÈLE	CALCUL	W / W ₀	% DE L'EXACT
Analytique	$\frac{1}{2} \int_0^L (1 - \frac{x}{L})^2 dx$	1/6 = 0,167	100 %

CONCLUSION

$W_N = \frac{W_0}{6} \left(1 - \frac{1}{4N^2}\right)$: l'énergie converge **par valeurs inférieures** vers l'exact quand on raffine. Le modèle MEF (en déplacement) est plus rigide que la réalité. Plus d'éléments = meilleure précision, mais calcul plus lourd.

● EXERCICE 5 · TREILLIS

Deux barres à $\pm 45^\circ$

Nœuds : 1 (en bas à gauche, bloqué), 2 (sommet), 3 (en bas à droite, bloqué). 2 DDL par nœud $\Rightarrow$ système 6×6 .

1 · Matrices de rigidité

Barre 1-2, $\alpha = +45^\circ$: $C^2 = S^2 = CS = \frac{1}{2}$. Barre 2-3, $\alpha = -45^\circ$: $C^2 = S^2 = \frac{1}{2}$, $CS = -\frac{1}{2}$.

$$K_{12} = \frac{ES}{2L} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}_{(u_1, v_1, u_2, v_2)} \quad K_{23} = \frac{ES}{2L} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}_{(u_2, v_2, u_3, v_3)}$$

$$K = \frac{ES}{2L} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

Le bloc du nœud 2 (lignes/colonnes 3-4) : les termes croisés $+1$ et -1 s'annulent $\Rightarrow \frac{ES}{2L} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

2 · Chargement 1 : F horizontale au nœud 2

$u_1 = v_1 = u_3 = v_3 = 0$. Lignes 3 et 4 : $\frac{ES}{L} u_2 = F$, $\frac{ES}{L} v_2 = 0$.

$$u_2 = \frac{FL}{ES}, \quad v_2 = 0, \quad R_{x1} = R_{y1} = -\frac{F}{2}, \quad R_{x3} = -\frac{F}{2}, \quad R_{y3} = +\frac{F}{2}$$

Efforts : barre 1-2 en traction $N = F/\sqrt{2}$, barre 2-3 en compression $N = -F/\sqrt{2}$;

$$\sigma = \pm \frac{F}{\sqrt{2}S}. \text{ Vérif : } \sum F_x = F - \frac{F}{2} - \frac{F}{2} = 0, \sum F_y = 0. \checkmark$$

2 · Chargement 2 : poids des barres (sans F)

Chaque barre donne $Mg/2$ vers le bas à chaque extrémité $\Rightarrow$ nœud 2 : $-Mg$; nœuds 1 et 3 : $-Mg/2$ (+ réactions).

$$u_2 = 0, \quad v_2 = -\frac{MgL}{ES}, \quad R_{x1} = +\frac{Mg}{2}, \quad R_{y1} = Mg, \quad R_{x3} = -\frac{Mg}{2}, \quad R_{y3} = Mg$$

Les deux barres en compression $N = -Mg/\sqrt{2}$. Vérif : réactions verticales $2Mg =$ poids total. ✓

Méthode pour R_{y1} : ligne 2 de K·U vaut $\frac{ES}{2L}(-v_2) = \frac{Mg}{2}$, et elle doit égaler $-\frac{Mg}{2} + R_{y1} \Rightarrow R_{y1} = Mg$.

3 · Symétrie ?

- **Chargement 1 : non.** La géométrie est symétrique par rapport à l'axe vertical passant par 2, mais F horizontale ne l'est pas (elle est antisymétrique : une barre en traction, l'autre en compression).
- **Chargement 2 : oui.** Géométrie + CL + poids symétriques. On garde la barre 1-2 seule, avec sur le nœud 2 (sur l'axe) : $u_2 = 0$ et la moitié de la charge, soit $-Mg/2$.

Dimensions après simplification : 2 nœuds $\times$ 2 DDL $\Rightarrow K : 4 \times 4, U : 4 \times 1, F : 4 \times 1$. Vérif : $\frac{ES}{2L}v_2 = -\frac{Mg}{2} \Rightarrow v_2 = -\frac{MgL}{ES}$, même résultat. ✓

RELECTURE DE TES NOTES

Erreurs repérées dans tes notes

À CORRIGER

• VON MISES

: tu as écrit $\frac{1}{2}\sqrt{\dots}$. Correct : $\sqrt{\frac{1}{2}[\dots]}$ — le $\frac{1}{2}$ est **dans** la racine.

• MATRICE D'INTERPOLATION

(barre 2D et triangle) : tu as mis $\varphi_1 u_1$ dans la matrice. Dans A on met φ_1 seul ; les u_i sont dans le vecteur à droite.

• BARRE EN 2 ÉLÉMENTS

: tu as $\varepsilon_{1 \rightarrow 2} = \frac{3}{8} \frac{mg}{ES}$. Il faut diviser par la longueur de l'élément $L/2$, pas L :
 $\varepsilon_1 = \frac{3}{4} \frac{mg}{ES}, \varepsilon_2 = \frac{1}{4} \frac{mg}{ES}$.

- Même page : « $u_3 = mg$ » encadré. C'est $u_3 = \frac{mgL}{2ES}$ (tu l'as bien écrit à gauche).

• BARRE QUADRATIQUE

: $\varphi_3 = \frac{\alpha}{2}(1 + \alpha)$, pas $\frac{\alpha}{L}(1 + \alpha)$.

CE QUI TOMBE À L'EXAM (GRILLE « COMPÉTENCES »)

Écrire ϕ et A · calculer U en un point · calculer ε depuis le champ de déplacement · K d'une barre · K d'un système de 2-3 éléments · CL + chargement · résoudre

(déplacements, ε , σ , réactions) · interpréter. Les Ex 1, 2 et 4 couvrent tout ça : refais-les sans regarder.